
CALCUL DIFFÉRENTIEL ET TOPOLOGIE

TD #3 - DIFFÉRENTIABILITÉ

I. DIFFÉRENTIELLE ET MATRICE JACOBIENNE

Exercice 1 (Dérivée et différentielle). Pour les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ suivantes calculer leurs dérivées et préciser leurs différentielles Df_{x_0} en tout point $x_0 \in \mathbb{R}$.

- 1) $f(x) = x^3 - 2x^2$
- 2) $f(x) = x^2 \cos(x)$

Exercice 2 (Dérivées partielles, gradient et différentielle). Pour les fonctions $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ suivantes calculer leurs dérivées partielles $\partial f / \partial x, \partial f / \partial y$, préciser leurs gradients $\nabla f(x_0, y_0)$ et leurs différentielles $Df_{(x_0, y_0)}$ en tout point $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$.

- 1) $f(x, y) = x^2y + y^3$
- 2) $f(x, y) = (x^2 + y^2) \ln(x^2 + y^2)$.

Exercice 3 (Dérivée directionnelle et gradient). Soit $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$f(x, y, z) = x^2(1 + z \cos y).$$

- 1) Calculer les dérivées partielles de f et déduire l'expression du gradient de f .
- 2) Donner l'expression de $Df_{(1, \pi, 1)}$, la différentielle de f au point $(1, \pi, 1)$.
- 3) Calculer la dérivée directionnelle de f le long du vecteur $(1, 1, 1)$ au point $(1, \pi, 1)$.

Exercice 4 (Matrice jacobienne et différentielle). Pour les fonctions $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ suivantes calculer leurs matrices Jacobiennes $Jac f(a)$ et préciser leurs différentielles Df_a en tout point $a \in \mathbb{R}^n$.

- 1) $f(x, y) = (e^{x+y} + y, y^2x)$
- 2) $f(x, y) = (x^2 + \cos(y), y^2x)$
- 3) $f(x, y, z) = (ze^x, -ye^z)$
- 4) $f(x, y) = (\sin x, xy, \cos y)$
- 5) $f(s, t, u, v) = (st + u^2, uv - s^2)$.

Exercice 5 (Dérivées partielles et discontinuité). Soit

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- 1) Montrer que les dérivées partielles $\partial f / \partial x, \partial f / \partial y$ existent en tout point de $\mathbb{R}^2$.
- 2) Montrer que f est *discontinue* en $(0, 0)$.
- 3) Conclure que f n'est pas différentiable en $(0, 0)$.

Exercice 6 (Dérivées partielles et non-différentiabilité). Soit

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^3}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- 1) Montrer que les dérivées partielles $\partial f / \partial x, \partial f / \partial y$ existent en tout point de $\mathbb{R}^2$.
- 2) Montrer que f est *continue* en $(0, 0)$.
- 3) Vérifier que f n'est pas différentiable en $(0, 0)$.

Exercice 7 (Fonction $\mathcal{C}^1$). Soit

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- 1) Montrer que les dérivées partielles $\partial f / \partial x, \partial f / \partial y$ existent en tout point de $\mathbb{R}^2$.
- 2) Montrer que f est différentiable en $(0, 0)$.
- 3) Vérifier que f est de classe $\mathcal{C}^1$.

II. OPÉRATIONS DES FONCTIONS DIFFÉRENTIABLES.

Exercice 8 (Composition I). Soient $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ et $x, y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions différentiables. Montrer que $w : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$w(t) = f(x(t), y(t))$$

est une fonction dérivable et que

$$(1) \quad w'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t)) x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t)) y'(t).$$

(ce qu'on peut noter aussi $\frac{dw}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{dy}{dt}$.) Appliquer la règle de composition précédente aux fonctions suivantes, afin de calculer la dérivée de w :

- 1) $f(x, y) = x^2 y + x$, avec $x(t) = \sin(t)$, $y(t) = e^{5t}$;
- 2) $f(x, y) = \cos(yx^2)$, avec $x(t) = t^4 - 2t$, $y(t) = 1 - t^6$;

Exercice 9 (Composition II). Soient $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ et $x, y : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ des fonctions différentiables. Montrer que $w : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$w(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))$$

est une fonction différentiable et que¹

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial u}(u, v) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x(u, v), y(u, v)) \frac{\partial x}{\partial u}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(u, v), y(u, v)) \frac{\partial y}{\partial u}(u, v) \\ \frac{\partial w}{\partial v}(u, v) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x(u, v), y(u, v)) \frac{\partial x}{\partial v}(u, v) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(u, v), y(u, v)) \frac{\partial y}{\partial v}(u, v) \end{aligned}$$

Appliquer la règle de composition afin de calculer les dérivées partielles de w dans le cas suivant :

$$f(x, y) = x^2 y + x, \quad \text{avec } x = u^2 + 3v \text{ et } y = 2u - v.$$

III. DÉRIVÉES PARTIELLES D'ORDRE SUPÉRIEUR.

Exercice 10 (Dérivées d'ordre supérieur). Considérons les fonctions suivantes.

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}, & g : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}, & h : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}, \\ (x, y) &\mapsto x^2 - y^3 \cos x, & (x, y) &\mapsto \ln(1 + x^2 + y^2), & (x, y, z) &\mapsto e^z \arctan(xy). \end{aligned}$$

Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 et 2 (remarquer que les dérivées partielles commutent).

¹Ce qu'on peut noter aussi en abrégé :

$$\begin{aligned} \frac{\partial w}{\partial u} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial w}{\partial v} &= \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial v}. \end{aligned}$$